Perfeito 👍 Vejo que você já tem os **routers Lisboa e Porto** interligados via **OpenVPN site-to-site** no pfSense. Agora você quer adicionar um **terceiro router — o Router_Faro (192.168.30.254)** — à topologia, criando uma nova VPN e integrando-o à rede existente.

Vamos fazer um **guia passo a passo completo e sequencial** para configurar o **Router_Faro** e garantir que ele se comunique com Lisboa e Porto via VPN.

🧭 OBJETIVO

Criar uma VPN **site-to-site (peer-to-peer)** entre o novo **Router_Faro (192.168.30.254)** e os roteadores existentes:

- **Lisboa (192.168.10.254)**
- **Porto (192.168.20.254)**

🌐 ENDEREÇAMENTO USADO

Local	LAN	WAN	VPN Interface	VPN Rede
Lisboa	192.168.10.254	192.168.227.132	40.40.40.1	40.40.40.0/30
Porto	192.168.20.254	192.168.227.136	40.40.40.2	40.40.40.0/30
Faro	192.168.30.254	192.168.227.140 (exemplo)	40.40.41.2	40.40.41.0/30 (Lisboa-Faro)
Faro–Porto	—	—	40.40.42.2	40.40.42.0/30 (Faro-Porto)

🧩 ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO (pfSense)

1️⃣ – Configuração inicial do Router_Faro

1. Acesse via navegador: `https://192.168.30.254`
2. Entre com o usuário administrador local.
3. Configure as interfaces:
   - **WAN:** conectada à rede externa (por exemplo 192.168.227.140)
   - **LAN:** 192.168.30.254/24
4. Teste conectividade: o Router_Faro deve pingar os IPs WAN de Lisboa e Porto.

2️⃣ – Criação do certificado

1. Vá em **System > Cert. Manager > CAs**
    - Adicione a mesma **CA raiz** usada nos outros roteadores (Lisboa é o servidor principal).
    - Se necessário, exporte o certificado CA de Lisboa e importe em Faro.
2. Vá em **System > Cert. Manager > Certificates**
    - Clique em **Add / New Certificate**
    - Escolha "**Create an internal certificate**"
    - Nome: `Cert_Faro`
    - Common Name: `Router_Faro`
    - Tipo: **Server Certificate**
    - Assinado pela CA raiz

---

3 – Criação da VPN Lisboa ↔ Faro

No Router_Lisboa (Servidor)

1. Vá em **VPN > OpenVPN > Servers**
2. Clique **Add**
    - **Server Mode:** Peer to Peer (Shared Key)
    - **Protocol:** UDP
    - **Interface:** WAN
    - **Local Port:** 1199 (diferente da Lisboa-Porto)
    - **Shared Key:** clique em "Generate"
    - **Tunnel Network:** `40.40.41.0/30`
    - **Local Network:** `192.168.10.0/24`
    - **Remote Network:** `192.168.30.0/24`
    - **Description:** `VPN_Lisboa_Faro`
3. Copie a **Shared Key** (será usada em Faro)
4. Salve e aplique.

No Router_Faro (Cliente)

1. Vá em **VPN > OpenVPN > Clients**
2. Clique **Add**
    - **Server mode:** Peer to Peer (Shared Key)
    - **Protocol:** UDP
    - **Server host or address:** IP público/WAN de Lisboa (ex.: `192.168.227.132`)
    - **Port:** 1199
    - **Shared Key:** cole a mesma da Lisboa
    - **Tunnel Network:** `40.40.41.0/30`
    - **Local Network:** `192.168.30.0/24`
    - **Remote Network:** `192.168.10.0/24`
    - **Description:** `VPN_Faro_Lisboa`
3. Salve e aplique.

---

4 – Criação da VPN Faro ↔ Porto

No Router_Porto (Servidor)

1. Vá em **VPN > OpenVPN > Servers > Add**
   - **Server Mode:** Peer to Peer (Shared Key)
   - **Port:** 1200
   - **Tunnel Network:** `40.40.42.0/30`
   - **Local Network:** `192.168.20.0/24`
   - **Remote Network:** `192.168.30.0/24`
   - **Description:** `VPN_Porto_Faro`
   - Gere e copie a Shared Key.

No Router_Faro (Cliente)

1. Vá em **VPN > OpenVPN > Clients > Add**
   - **Server Address:** IP WAN do Porto (192.168.227.136)
   - **Port:** 1200
   - **Shared Key:** cole a mesma
   - **Tunnel Network:** `40.40.42.0/30`
   - **Local Network:** `192.168.30.0/24`
   - **Remote Network:** `192.168.20.0/24`
   - **Description:** `VPN_Faro_Porto`
   - Salve e aplique.

---

5 – Rotas Estáticas

Para permitir comunicação total entre todas as LANs:

Em Lisboa

- Vá em **System > Routing > Static Routes**
- Adicione:
  - **Destination network:** `192.168.30.0/24`
  - **Gateway:** `40.40.41.2` (Faro)

Em Porto

- Adicione:
  - **Destination network:** `192.168.30.0/24`
  - **Gateway:** `40.40.42.2`

Em Faro

- Adicione:
  - **192.168.10.0/24 → Gateway 40.40.41.1 (Lisboa)**
  - **192.168.20.0/24 → Gateway 40.40.42.1 (Porto)**

---

6 – Firewall Rules

Em cada roteador, vá em:

- **Firewall > Rules > OpenVPN**
- Adicione uma regra **Pass** para permitir **Any** → **Any** (para testes).
- Posteriormente, restrinja conforme necessário.

---

7 – Testes

1. Em Faro, pingue:
   - `192.168.10.254` (Lisboa)
   - `192.168.20.254` (Porto)
2. Verifique nas páginas **Status > OpenVPN** se os túneis aparecem **Up**.
3. Teste conectividade das máquinas:
   - Win2022 (Lisboa) → Win7 (Porto)
   - Win2022 → Faro
   - Faro → Win7 (Porto)

---

8 – (Opcional) – OSPF ou RIP

Se quiser automação de rotas entre os 3 sites, pode configurar **RIP ou OSPF** usando o pacote **Quagga/FRR** em cada pfSense, mas inicialmente as rotas estáticas são suficientes.

Se quiser, posso gerar um **manual em PDF** com capturas e explicações visuais (para uso em aula ou laboratório).
Deseja que eu monte esse PDF baseado neste passo a passo?